山东名校考试联盟

高三年级数学试题参考答案 2025.4

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	B	C	D	A	C	A	B	C

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每个小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

题号	9	10	11
答案	ABD	AB	ACD

11. 【解析】对于 A：当面 $A'BD\perp$ 面 BCD 时，三棱锥 $A'-BCD$ 体积最大，因为 $BD=6$，

所以三棱锥 $A'-BCD$ 的高为 $h=2\sqrt{2}$，所以 $V_{A'-BCD}=\frac{1}{3}\times 2\sqrt{2}\times 6\sqrt{2}=8$.

对于 B：在矩形 $ABCD$ 中连接 CM，可得 $CM\perp BD$，

所以在 $\triangle ABD$ 翻折的过程中点 M 在底面 BCD 的投影落到 CM 上，因为 DN 与 DB 不平行，所以 B 错.

对于 C：在 $\triangle ABD$ 翻折的过程中，$\triangle ABD$ 和 $\triangle BCD$ 都是直角三角形，

所以两个面的外接圆圆心都在 BD 的中点处，故三棱锥 $A'-BCD$ 外接球半径为 3.

对于 D：因为球心为 BD 的中点 O，连接 OM,ON，所以 $OM=ON=\sqrt{3}$，

又因为直线 MN 被三棱锥 $A'-BCD$ 外接球截得的线段长 $2\sqrt{9-h^2}$ 其中 h 为 O 到 MN 的距离，

所以 h 只受 $\overline{BA}$ 与 $\overline{DC}$ 的夹角的影响，其中夹角越大，线段越长，

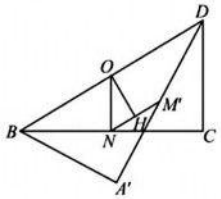
所以当刚要翻折时线段最长，趋近于直径 6，当 $\triangle ABD$ 将要与面 BCD 重合时，线段最短，

如图所示，因为 $\angle OBN+\angle BON=\angle NOH+\angle BON=90$，所以 $\angle OBN=\angle NOH$，

所以 $\triangle ONH\backsim\triangle BON$，所以 $h=\sqrt{2}$，

故线段长为 $2\sqrt{9-h^2}=2\sqrt{7}$，

综上，线段长的取值范围为 $(2\sqrt{7},6)$.



答案：ACD

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 21；　13. $2n-1$；　14. 2；$\sqrt{3}$.

14. 【解析】（2）方法一：

$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{4b^2-4}{2\sqrt{3}b^2}=\frac{2b^2-2}{\sqrt{3}b^2}$，且 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{\sqrt{3}b^2}{2}\sin C$，

所以 $S^2=\frac{3b^4}{4}\sin^2 C=\frac{3b^4}{4}(1-\cos^2 C)=\frac{3b^4}{4}[1-\frac{4(b^4-2b^2+1)}{3b^4}]=\frac{3b^4}{4}-b^4+2b^2-1=-\frac{b^4}{4}+2b^2-1$，

所以$b^2=4$，即$b=2$时，S^2的最大值为3，所以△ABC面积的最大值为$\sqrt{3}$.

方法二：以AB边所在直线为x轴，以边AB的垂直平分线为y轴建立平面直角坐标系，

则$A(-1,0)$，$B(1,0)$，设$C(x,y)$，

因为$a:b=\sqrt{3}:1$，所以$\dfrac{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}{\sqrt{(x+1)^2+y^2}}=\sqrt{3}$，化简得：$(x+2)^2+y^2=3$（$y\neq 0$），

即顶点C在以$(-2,0)$为圆心，以$\sqrt{3}$为半径的圆（除去与x轴的交点）上，

所以△ABC的AB边上的高最大值为$\sqrt{3}$，

所以△ABC面积的最大值为$S_{\max}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cdot AB=\sqrt{3}$.

四、解答题：本题共5小题，共77分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. 【解析】（1）延长B_1E交BC于F，……1分

$\because$△$B_1EC_1\backsim$△FEB，$BE=\dfrac{1}{2}EC_1$，

$\therefore BF=\dfrac{1}{2}B_1C_1=\dfrac{1}{2}BC$，从而$F$为$BC$的中点.……2分

$\because G$为△ABC的重心，

$\therefore A$、G、F三点共线，且$\dfrac{FG}{FA}=\dfrac{FE}{FB_1}=\dfrac{1}{3}$，$\therefore GE//AB_1$，……3分

又$GE\not\subset$侧面AA_1B_1B，$AB_1\subset$侧面AA_1B_1B，……4分

$\therefore GE//$侧面AA_1B_1B……5分

（2）连接CG并延长，交AB于点O，连接OA_1，

在△OAA_1中，因为$OA=1,AA_1=2,\angle A_1AO=60°$，所以$A_1O=\sqrt{3}$，所以$OA_1\perp AB$，……6分

又因为平面$AA_1B_1B\perp$平面ABC，且交线为AB，所以$OA_1\perp$平面ABC，……7分

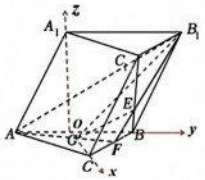
因为△ABC为正三角形，所以$OC\perp OB$，

故如图建立空间直角坐标系$O-xyz$，……8分

因为平面ABC的法向量$\vec{n}=(0,0,1)$，$\overrightarrow{B_1G}=(\dfrac{\sqrt{3}}{3},-2,-\sqrt{3})$，……10分

设直线B_1G与底面ABC所成的角为θ，

则$\sin\theta=|\cos\langle\overrightarrow{B_1G},\vec{n}\rangle|=\dfrac{|\overrightarrow{B_1G}\cdot\vec{n}|}{|\overrightarrow{B_1G}||\vec{n}|}=\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{\frac{22}{3}}}=\dfrac{3\sqrt{22}}{22}$，……12分



即直线B_1G与底面ABC所成角的正弦值为$\dfrac{3\sqrt{22}}{22}$……13分

16. 【解析】（1）由题意得，$\bar{x}=\dfrac{1+2+3+4+5}{5}=3$，……1分

所以 $\sum_{i=1}^{5}(x_i-\bar{x})^2=(1-3)^2+(2-3)^2+(3-3)^2+(4-3)^2+(5-3)^2=10$，……3 分

所以 $r=\dfrac{\sum_{i=1}^{5}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{5}(x_i-\bar{x})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{5}(y_i-\bar{y})^2}}=\dfrac{8.1}{8.660}\approx 0.94$ ……5 分

所以应该选择模型② ……6 分

（2）令 $u_i=x_i^2$，则需求出线性回归方程 $\hat{y}=mu+\hat{n}$，

所以 $\bar{u}=\dfrac{1+4+9+16+25}{5}=11,\bar{y}=\dfrac{0.8+1.1+1.5+2.4+4.2}{5}=2$,

所以 $\sum_{i=1}^{5}(u_i-\bar{u})^2=(1-11)^2+(4-11)^2+(9-11)^2+(16-11)^2+(25-11)^2=374$, ……8 分

所以 $m=\dfrac{\sum_{i=1}^{5}(u_i-\bar{u})(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{5}(u_i-\bar{u})^2}=\dfrac{52.1}{374}\approx 0.139$， ……10 分

由 $2=0.139\times 11+\hat{n}$，得 $\hat{n}=0.471\approx 0.47$，

所以 $\hat{y}=0.14u+0.47$， …… 12 分

所以 y 与 x 的回归方程为 $\hat{y}=0.14x^2+0.47$． ……13 分

当 $x=6$ 时，$\hat{y}=0.14\times 6^2+0.47=5.51$，

所以，预测第 6 天种子的胚芽长度为 5.51 厘米． ……15 分

【注：下列求法不扣分】

若由 $2=0.14\times 11+\hat{n}$，得 $\hat{n}=0.46$，所以 $\hat{y}=0.14u+0.46$， ……12 分

所以 y 与 x 的回归方程为 $\hat{y}=0.14x^2+0.46$． ……13 分

当 $x=6$ 时，$\hat{y}=0.14\times 6^2+0.46=5.50$，

所以，预测第 6 天种子的胚芽长度为 5.50 厘米． ……15 分

17.【解析】 （1）$x\geqslant 1$ 时，$f(x)=(x-1)\ln x-ax\geqslant 0$，所以 $a\leqslant\dfrac{(x-1)\ln x}{x}$， ……1 分

令 $h(x)=\dfrac{(x-1)\ln x}{x}$（$x\geqslant 1$），$h'(x)=\dfrac{(\ln x+\frac{x-1}{x})x-(x-1)\ln x}{x^2}=\dfrac{\ln x+(x-1)}{x^2}$，

令 $\varphi(x)=\ln x+x-1$，$\varphi'(x)=\dfrac{1}{x}+1=\dfrac{1+x}{x}\geqslant 0$ 恒成立，所以 $\varphi(x)\geqslant\varphi(1)=0$， ……2 分

所以 $h'(x)\geqslant 0$ 恒成立，即 $h(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 单调递增，所以 $h(x)\geqslant h(1)=0$， ……3 分

所以 $h_{\min}(x)=0$，故 $a\leqslant 0$． ……4 分

（2）（i）$a=0$时，　$g(x)=f'(x)=\ln x+\dfrac{x-1}{x}(x>1)$，

所以$g'(x)=\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}>0$在$x\in(1,+\infty)$上恒成立，　……5分

故$g(x)$在$(1,+\infty)$上单调递增.　……6分

（ii）方法一：令$k(m)=f(m+n)-f(m)-f(n)$，　……8分

所以$k'(m)=f'(m+n)-f'(m)=g(m+n)-g(m)$，

因为$m,n\in(1,+\infty)$，所以$m+n>m>1$，

由（1）得，$g(x)$在$(1,+\infty)$上单调递增，所以$g(m+n)>g(m)$，　……10分

所以$k'(m)>0$在$(1,+\infty)$上恒成立，所以$k(m)$在$(1,+\infty)$上单调递增，

所以$k(m)>k(1)=f(n+1)-f(1)-f(n)=f(n+1)-f(n)$，　……12分

因为$g(x)>g(1)=0$，所以$f(x)$在$(1,+\infty)$上单调递增，所以$f(n+1)>f(n)$，

所以$k(m)>k(1)=f(n+1)-f(n)>0$.　……14分

综上，对任意的$m,n\in(1,+\infty)$，有$f(m+n)>f(m)+f(n)$.　……15分

方法二：上同方法一，证明$f(n+1)>f(n)$时，

令$h(n)=f(n+1)-f(n)=n\ln(n+1)-(n-1)\ln n$，

所以$h'(n)=\ln(n+1)+\dfrac{n}{n+1}-\ln n-\dfrac{n-1}{n}=\ln\dfrac{n+1}{n}+\dfrac{1}{n(n+1)}$，

因为$n>1$，所以$h'(n)>0$在$n\in(1,+\infty)$上恒成立，

故$h(n)$在$n\in(1,+\infty)$上单调递增，故$f(n+1)>f(n)$.　……14分

下同方法一.

18.【解析】（1）由题意可知PF与x轴垂直，　$c=1$.　……2分

令$x=c$，解得$y=\dfrac{b^2}{a}=\dfrac{3}{2}$，即$\dfrac{a^2-c^2}{a}=\dfrac{a^2-1}{a}=\dfrac{3}{2}$，解得$a=2$或$-\dfrac{1}{2}$（舍去），　……3分

故$b^2=a^2-c^2=3$，椭圆C的标准方程为$\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$.　……4分

（2）　（i）当直线AB斜率不存在时，设$A(x_0,y_0)$，　$B(x_0,-y_0)$，则$\overrightarrow{PA}=\left(x_0-1,y_0-\dfrac{3}{2}\right)$，

$\overrightarrow{PB}=\left(x_0-1,-y_0-\dfrac{3}{2}\right)$，由$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=0$可知$(x_0-1)^2-y_0^2+\dfrac{9}{4}=0$.　……6分

又$\dfrac{x_0^2}{4}+\dfrac{y_0^2}{3}=1$，解得$x_0=\dfrac{1}{7}$或1（舍去），故直线$AB$的方程为$x=\dfrac{1}{7}$.　……8分

（ii）当直线AB斜率存在时，设直线AB的方程为$y=kx+m$，联立椭圆C的方程$\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$可得

$(4k^2+3)x^2+8kmx+4m^2-12=0$.

设 $A(x_1,y_1)$， $B(x_2,y_2)$，由韦达定理可知 $x_1+x_2=-\dfrac{8km}{4k^2+3}$， $x_1x_2=\dfrac{4m^2-12}{4k^2+3}$． ……10 分

于是 $\overrightarrow{PA}=\left(x_1-1,y_1-\dfrac{3}{2}\right)$， $\overrightarrow{PB}=\left(x_2-1,y_2-\dfrac{3}{2}\right)$，由 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=0$ 可知

$$\begin{aligned}(x_1-1)(x_2-1)+\left(y_1-\frac{3}{2}\right)\left(y_2-\frac{3}{2}\right)&=(x_1-1)(x_2-1)+\left(kx_1+m-\frac{3}{2}\right)\left(kx_2+m-\frac{3}{2}\right)\\&=\left(k^2+1\right)x_1x_2+\left(km-\frac{3}{2}k-1\right)(x_1+x_2)+\left(m-\frac{3}{2}\right)^2+1\\&=\frac{(2k+2m-3)(2k+14m+3)}{4\left(4k^2+3\right)}=0.\end{aligned}$$

……13 分

若 $2k+2m-3=0$，则直线 AB 的方程为 $y=kx+m=k(x-1)+\dfrac{3}{2}$，直线 AB 恒过定点 $\left(1,\dfrac{3}{2}\right)$，不符合题意，舍去． ……14 分

若 $2k+14m+3=0$，则直线 AB 的方程为 $y=kx+m=k\left(x-\dfrac{1}{7}\right)-\dfrac{3}{14}$，直线 AB 过定点 $\left(\dfrac{1}{7},-\dfrac{3}{14}\right)$．当直线 AB 斜率不存在时，直线 AB 也过点 $\left(\dfrac{1}{7},-\dfrac{3}{14}\right)$．于是直线 AB 恒过定点 $M\left(\dfrac{1}{7},-\dfrac{3}{14}\right)$． ……16 分

当直线 AB 与 OM 垂直时，圆心 O 到直线 AB 的距离最大，为 $|OM|=\dfrac{\sqrt{13}}{14}$，故直线 AB 被圆 O 所截得的弦的长度的最小值为 $\dfrac{\sqrt{183}}{7}$． ……17 分

19. 【解析】（1）① 不是，因为数组 $(3n,4n,5n)$ 中的任何两个都是比例关系； ……2 分

② 是，因为数组 $(2n,n^2-1,n^2+1)\ (n=2,3,\cdots)$ 中的任何两个都不是比例关系． ……4 分

【注：不需要说明理由，结论正确即可．】

（2）直线 AB 的方程为 $y=nx+n-1$，

联立圆 $x^2+y^2=2$ 的方程可得 $\left(n^2+1\right)x^2+\left(2n^2-2n\right)x+n^2-2n-1=0$，

由韦达定理可得 $(-1)x_B=\dfrac{n^2-2n-1}{n^2+1}$，即 $x_B=-\dfrac{n^2-2n-1}{n^2+1}$． ……6 分

于是 $y_B=nx_B+n-1=\dfrac{n^2+2n-1}{n^2+1}$，又点 B 的坐标满足圆 $x^2+y^2=2$ 的方程，

于是 $\left(-\dfrac{n^2-2n-1}{n^2+1}\right)^2+\left(\dfrac{n^2+2n-1}{n^2+1}\right)^2=2$，即 $\left(n^2-2n-1\right)^2+\left(n^2+2n-1\right)^2=2\left(n^2+1\right)^2$．

取 $a_n=n^2-2n-1$， $b_n=n^2+2n-1$， $c_n=n^2+1$，其中 $n=3,4,\cdots$． ……7 分

若存在正整数 i 和 j 且 $i,j\geqslant 3$，使得 $\dfrac{a_i}{a_j}=\dfrac{b_i}{b_j}=\dfrac{c_i}{c_j}=\lambda>0$，那么

$$\frac{i^2-2i-1}{j^2-2j-1}=\frac{i^2+2i-1}{j^2+2j-1}=\frac{i^2+1}{j^2+1}.$$

因为$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$，则有比例性质$\frac{a}{b}=\frac{a-c}{b-d}$．于是

$$\frac{i^2+1}{j^2+1}=\frac{i^2-2i-1}{j^2-2j-1}=\frac{i^2+1-\left(i^2-2i-1\right)}{j^2+1-\left(j^2-2j-1\right)}=\frac{i+1}{j+1},$$

$$\frac{i^2+1}{j^2+1}=\frac{i^2+2i-1}{j^2+2j-1}=\frac{i^2+2i-1-\left(i^2+1\right)}{j^2+2j-1-\left(j^2+1\right)}=\frac{i-1}{j-1},$$

故$\frac{i+1}{j+1}=\frac{i-1}{j-1}$，则$i=j$，矛盾！

故对任意正整数i,j，不存在正数λ，使得$\frac{a_i}{a_j}=\frac{b_i}{b_j}=\frac{c_i}{c_j}=\lambda$，

则2是有趣数，2的一列有趣数组(a_n,b_n,c_n)为$(n^2-2n-1,n^2+2n-1,n^2+1)$． …… 8分

（3）由（1）可知1是有趣数；

由（2）可知2是有趣数； ……9分

当$m=3$时，假设方程$x^2+y^2=3z^2$有正整数解，

设(x_0,y_0,z_0)是所有正整数解中使x最小的一组解．

由于$x_0^2+y_0^2=3z_0^2$，故$x_0^2+y_0^2$是3的倍数，若$x_0=3k+1$，$y_0=3l+1$，k,l为非负整数，则$x_0^2+y_0^2=9(k^2+l^2)+6(k+l)+2$不可能是3的倍数，矛盾！同理可知$x_0=3k+1$，$y_0=3l+2$，或$x_0=3k+2$，$y_0=3l+1$，或$x_0=3k+2$，$y_0=3l+2$也不成立．若$x_0$为3的倍数，则$y_0$也为3的倍数，设$x_0=3x_1$，$y_0=3y_1$，则$(3x_1)^2+(3y_1)^2=3z_0^2$，即$3x_1^2+3y_1^2=z_0^2$，故$z_0$为3的倍数．设$z_0=3z_1$，则有$x_1^2+y_1^2=3z_1^2$．所以$(x_1,y_1,z_1)$也是原方程的一组正整数解，且$x_1<x_0$，矛盾．因此方程$x^2+y^2=3z^2$没有正整数解，则3不是有趣数． ……11分

当$m=4$时，由（1）可知$(2n)^2+\left(n^2-1\right)^2=\left(n^2+1\right)^2$，则$(4n)^2+\left(2n^2-2\right)^2=4\left(n^2+1\right)^2$，

此时取$a_n=4n$，$b_n=2n^2-2$，$c_n=n^2+1$，其中$n=2,3,\cdots$． ……12分

由比例性质同理可知对任意正整数i,j，不存在正数λ，使得$\frac{a_i}{a_j}=\frac{b_i}{b_j}=\frac{c_i}{c_j}=\lambda$，则4是有趣数．13分

当$m=5$时，过点$C(-2,-1)$作斜率为n的直线交圆$x^2+y^2=5$于另一点D，则直线CD的方程为$y=nx+2n-1$，联立圆$x^2+y^2=5$的方程可得$\left(n^2+1\right)x^2+\left(4n^2-2n\right)x+4n^2-4n-4=0$，由韦达定理可得$(-2)x_D=\frac{4n^2-4n-4}{n^2+1}$，即$x_D=-\frac{2n^2-2n-2}{n^2+1}$．于是$y_D=nx_D+2n-1=\frac{n^2+4n-1}{n^2+1}$，

又点D的坐标满足圆$x^2+y^2=5$的方程，于是$\left(-\frac{2n^2-2n-2}{n^2+1}\right)^2+\left(\frac{n^2+4n-1}{n^2+1}\right)^2=5$，

即$\left(2n^2-2n-2\right)^2+\left(n^2+4n-1\right)^2=5\left(n^2+1\right)^2$．

取 $a_n=2n^2-2n-2$， $b_n=n^2+4n-1$， $c_n=n^2+1$，其中 $n=2,3,\cdots$． ……14 分

由比例性质同理可知：

对任意正整数 i,j，不存在正数 λ，使得 $\frac{a_i}{a_j}=\frac{b_i}{b_j}=\frac{c_i}{c_j}=\lambda$，则5是有趣数． ……15 分

当 $m=6$ 时，假设方程 $x^2+y^2=6z^2$ 有正整数解，

设 (x_0,y_0,z_0) 是所有正整数解中使 x 最小的一组解．

由于 $x_0^2+y_0^2=6z_0^2$，故 $x_0^2+y_0^2$ 是3的倍数，由 $m=3$ 时的分析可知 x_0 和 y_0 都是3的倍数，

设 $x_0=3x_1$， $y_0=3y_1$，则 $(3x_1)^2+(3y_1)^2=6z_0^2$，即 $3x_1^2+3y_1^2=2z_0^2$，故 z_0 为3的倍数．

设 $z_0=3z_1$，则有 $x_1^2+y_1^2=6z_1^2$．所以 (x_1,y_1,z_1) 也是原方程的一组正整数解，且 $x_1<x_0$，矛盾．

因此方程 $x^2+y^2=6z^2$ 也没有正整数解，则6不是有趣数． ……16 分

因此 $1,2,\cdots,6$ 中的有趣数为 $1,2,4,5$，所求概率为 $\frac{C_4^2}{C_6^2}=\frac{2}{5}$． ……17 分